STRICT UNIVALENT UNIVERSES OF AN ∞-TOPOS ARE MODEL INDEPENDENT

MATTEO FRANCESCO MUNAFÒ

Abstract.
L'obiettivo di questo elaborato è approfondire le note "Finite group schemes" di Richard Pink del 2004/05[Pin05], in particolare le sezioni 2, 3, 4, 5, 11, 12, 13. Per gli argomenti trattati, introdurremo almeno la definizione di schema, anche se ci concentreremo esclusivamente su schemi affini. Lo scopo principale è arrivare ad un teorema di caratterizzazione degli schemi in gruppi finiti e commutaivi su campi di caratteristica zero (che risulteranno essere étale).
Ringrazio il professor Fabrizio Andreatta per il supporto e per avermi assegnato un argomento stimolante.

Contents

1. Preludio di schemi 2
2. Oggetto gruppo in una categoria 4
3. Schemi in gruppi affini 7
4. Schemi in gruppi costanti 12
5. Discesa di Galois 17
6. Schemi in gruppi étale 19
7. Lo spazio tangente 21
References 27

1. Preludio di schemi

Definizione 1.1 (Prefascio)**.** Date $\mathcal{C}$ una categoria e $\mathcal{C}^{op}$ la sua categoria duale, un prefascio su $\mathcal{C}$ è un funtore $\mathcal{F}:\mathcal{C}^{op}\to Sets$. Con *Sets* si intende la categoria degli insiemi e delle funzioni.

Definizione 1.2 (Fascio)**.** Dato (X, τ) uno spazio topologico, un fascio (di insiemi) su X è un prefascio su τ (la collezione degli aperti) considerata come una categoria con ordine (cioè le frecce sono le inclusioni) che soddisfa:

- a) $\forall\{\mathrm{I}_i\}_{i\in J}$collezione di aperti e $s_i\in\mathcal{F}(\mathrm{I}_i)$ tali che per ogni $f_{i,j}$:$\mathrm{I}_i\cap\mathrm{I}_j\to\mathrm{I}_i$ (inclusione) $\mathcal{F}(\mathrm{f}_{i,j})(s_i)=\mathcal{F}(\mathrm{f}_{j,i})(s_j)$, $\exists!\ s\in\bigcup_{i\in J}\mathcal{F}(\mathrm{I}_i)$ con $\mathcal{F}(\mathrm{f}_i)(\mathrm{s})=s_i$ (dove f_i:$\mathrm{I}_i\to\bigcup\mathrm{I}_j$ è l'inclusione).

$$\mathcal{F}(f_{i,j})(s_i)=\mathcal{F}(f_{j,i})(s_j),$$

$\exists!\, s\in\mathcal{F}\left(\bigcup_{i\in J}I_i\right)$ con $\mathcal{F}(f_i)(s)=s_i$ (dove $f_i:I_i\to\bigcup_{i\in J}I_i$ è l'inclusione).

Notazione 1.1. In τ categoria preordine $\forall$A,B aperti esiste un'unica freccia inclusione f:A→B, questo ci permette di alleggerire la notazione:

$$\mathcal{F}(f(s)):=s_{|A}.$$

Dunque a) si può riscrivere come:

- a_1) $\forall\{I_i\}_{i\in J}$ collezione di aperti e $s_i\in\mathrm{I}_i$ tali che $s_{i|I_i\cup I_j}=s_{j|I_i\cup I_j}$ allora $\exists!\ s\in\bigcup_{i\in J}\mathcal{F}(I_i)$ con $s_{|I_i}=s_i$.

Definizione 1.3 (Fascio di anelli)**.** $\mathcal{F}$:$\mathrm{X}^{op}\to Rings$ è un fascio di anelli se e soltanto se $\mathcal{U}\mathcal{F}$ è fascio di insiemi, dove *Rings* è la categoria degli anelli commutativi unitari e $\mathcal{U}$ è il funtore dimenticante da *Rings* a *Sets*. (stessa cosa per i fasci su Ab).

Definizione 1.4 (Morfismo di fasci)**.** Dati due fasci $\mathcal{F}$ e $\mathcal{G}$ su X un morfismo di fasci f:$\mathcal{F}\to\mathcal{G}$ è una trasformazione naturale f:$\mathcal{F}\Rightarrow\mathcal{G}$. Si denota con $Sh(\mathrm{X})$ la categoria dei fasci su X.

Definizione 1.5 (f-mappa)**.** Dati X e Y spazi topologici, f:X→Y applicazione continua, $\mathcal{F}$ fascio su X e $\mathcal{G}$ fascio su Y, una f-mappa ϵ:$\mathcal{G}\to\mathcal{F}$ è una collezione di mappe $\{\epsilon_V\}_{\ V\in\tau_X}$ tale che il seguente diagramma commuti $\forall U\subseteq V\subseteq Y$ aperti.

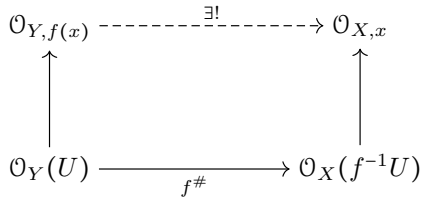
$$\begin{array}{ccc}\mathcal{G}(V) & \xrightarrow{\epsilon_V} & \mathcal{F}(f^{-1}V)\\ \downarrow & & \downarrow\\ \mathcal{G}(U) & \xrightarrow{\epsilon_U} & \mathcal{F}(f^{-1}U)\end{array}$$

Definizione 1.6 (Spiga o stalk)**.** Dato $\mathcal{F}$ fascio su X, dato X∈X la spiga di $\mathcal{F}$ in x è $\mathcal{F}_x:=\varinjlim_{U|x\in U}\mathcal{F}(\mathrm{U})$.

Definizione 1.7 (Spazio anellato)**.** Uno spazio anellato è una coppia (X,$\mathcal{O}_X$), dove X è spazio topologico e $\mathcal{O}_X$ è un fascio di anelli su X. Dati (X,$\mathcal{O}_X$) e (Y,$\mathcal{O}_Y$) spazi anellati, un morfismo di spazi anellati è una coppia (f,$\mathrm{f}^{\#}$) dove f:X→Y è una funzione continua e $\mathrm{f}^{\#}$:$\mathcal{O}_Y\to f_*\mathcal{O}_X$ f-mappa.

Definizione 1.8 (Spazio localmente anellato)**.** (X,$\mathcal{O}_X$) è localmente anellato se e solo se la spiga $\mathcal{O}_{X,x}$ è un anello locale $\forall x\in X$. Un morfismo di spazi localmente anellati è un morfismo di spazi anellati tale che per ogni x∈X $\mathrm{f}^{\#}$ sia una mappa di anelli locali sulle spighe (ovvero mandi massimale in massimale).

Notazione 1.2 (o abuso di essa)**.** $\mathrm{f}^{\#}$ non è un morfismo tra le spighe ma ne induce uno unico per proprietà universale del limite diretto:



Definizione 1.9 (Schema affine)**.** Dato R in *Rings* consideriamo *Spec(R)* l'insieme dei suoi ideali primi con la topologia di Zarinski. Costruiamo $\mathcal{O}_{Spec(\mathcal{R})}$ fascio tale che (*Spec*(R,$\mathcal{O}_{Spec(\mathcal{R})}$) sia uno spazio localmente anellato e dunque diremo che è uno schema affine.

Costruzione di $\mathcal{O}_{Spec(\mathcal{R})}$[Sta24][Har77]

Definizione 1.10 (Prefascio su una base per la topologia)**.** Dato X spazio topologico e **B** una base per la sua topologia, un prefascio sulla base $\mathcal{B}$ è un'assegnazione $\mathcal{F}$(U) per ogni U$\in$ **B** e per ogni inclusione $V\subseteq$U una mappa ρ^U_V:$\mathcal{F}(U) \to \mathcal{F}(V)$ tale che ρ^U_U=$1_{\mathcal{F}(U)}$ e se $W\subseteq V\subseteq$U allora $\rho^U_W = \rho^V_W \circ \rho^U_V$ (un prefascio su **B** inteso come categoria preordine).

Definizione 1.11 (Fascio su una base per la topologia)**.** $\mathcal{F}$ un prefascio su una base **B** è un fascio su **B** se e solo se soddisfa:

- Dato U:=$\bigcup_{i\in I}$U$_i$ con U$_i$ $\in$ **B**, poichè **B** è base, U$_i\cap$U$_j$=$\bigcup_k$U$_k$ allora $\forall s_i \in \mathcal{F}(U_i)$ $s_j \in \mathcal{F}(U_j)$ $s_{i_{|U_i\cap U_j}}$=$s_{j_{|U_i\cap U_j}}$ $\exists! s\in \mathcal{F}(U)$ tale che $s_{|U_i}$=s_i.

Denotiamo la categoria dei fasci su **B** equipaggiati con i morfismi di prefasci con *Sh*(**B**).

Lemma 1.1. *Sh*(X)$\to$*Sh*(**B**) che manda $\mathcal{F}$ nella sua restrizione a **B** è un' equivalenza di categorie. Il suo quasi-inverso estende $\mathcal{F}$ a $\mathcal{F}$(A)=$\mathcal{F}(\bigcup_I U_i)$:=$\varinjlim_I \mathcal{F}(U_i)$, $\forall$A aperto. *Sh*(X)$\to$*Sh*(**B**) che manda $\mathcal{F}$ nella sua restrizione a **B** è un' equivalenza di categorie. Il suo quasi-inverso estende $\mathcal{F}$ a $\mathcal{F}$(A)=$\mathcal{F}(\bigcup_I U_i)$:=$\varinjlim_I \mathcal{F}(U_i)$, $\forall$A aperto.

Ricordo 1.1. $\forall$f,g$\in$R tali che $\mathcal{D}$(f)$\supseteq\mathcal{D}$(g) allora $\exists!$R$_f\to$R$_g$ in modo canonico (le localizzazioni rispettivamente rispetto a $\{f^n\}_{n\in\mathbb{N}}$ e $\{g^n\}_{n\in\mathbb{N}}$). In particolare se $\mathcal{D}(f) = \mathcal{D}$(g) allora R$_f\cong$R$_g$.

Definizione 1.12 ($\mathcal{O}_R$)**.** Per ogni U=$\mathcal{D}$(f) per qualche f definiamo $\mathcal{O}_R$(U):=R$_f$.

Proposizione 1.1. $\mathcal{O}_R$ è un prefascio su $\{\mathcal{D}(f)\}_{f\in R}$.

Proposizione 1.2. $\mathcal{O}_R$ definisce un fascio su *Spec*(R).

Definizione 1.13 (Funtore Γ)**.** Dato X spazio topologico, U$\subseteq$X un aperto, possiamo definire Γ(U,-): *Sh*(X)$\to$*Rings* (o *Ab* o *Sets*), $\mathcal{F} \mapsto \mathcal{F}(U)$, $\sigma : \mathcal{F} \Rightarrow \mathcal{G} \mapsto \sigma_U$ (la sua componente U-esima).

Teorema 1.1. La categoria $Rings^{op}$ è equivalente a $Schemes_{Aff}$.
[I morfismi di $Schems_{Aff}$ sono i morfismi di anelli localmente anellati]

Osservazione 1.1. I funtori che forniscono la dualità sono:

- *Spec*:*Rings*$\to$*AffSch*, R$\mapsto$ (*Spec*(R),$\mathcal{O}_R$)
- Γ:*AffSch*$\to$*Rings*, (*Spec(R)*,$\mathcal{O}_R$)$\mapsto \Gamma$(*Spec(R)*,$\mathcal{O}_R$)$\cong$R.

Definizione 1.14 (Schema)**.** Uno spazio localmente anellato tale che ogni punto ha un intorno che è uno schema affine. I morfismi di schemi affini sono i morfismi di spazi localmente anellati. La categoria degli schemi è denotata con *Sch*.

2. Oggetto gruppo in una categoria

Nel seguente capitolo quando considereremo una categoria $\mathcal{C}$ la si intenderà dotata di prodotti finiti (ie: prodotti binari × e oggetto terminale T).

Definizione 2.1 (Oggetto gruppo)**.** Data $\mathcal{C}$ una categoria, un oggetto in gruppi in $\mathcal{C}$ è un funtore $\mathcal{F} : \mathcal{C} \to Grp$, tale che, dato $\mathcal{U}$:$Grp \to Sets$, il funtore dimenticante, $\mathcal{UF}$ è rappresentabile. Ovvero $\mathcal{F} \hat{\cong} \mathrm{Hom}_{\mathcal{C}}(\text{-},\mathrm{G})$, dotato di una struttura di gruppo.

Notazione 2.1. Diremo che G in $Ob(\mathcal{C})$ è oggetto gruppo (commutativo) se è rappresentante di un oggetto grupoo (commutativo) $\mathcal{F}$.

Proposizione 2.1. G∈$Ob(\mathcal{C})$ è oggetto gruppo commutativo se e solo se ∃μ:G×G→G tale che $\forall Z \in Ob(\mathcal{C})$

$$\mu \circ (-) : Hom_{\mathcal{C}}(Z,G) \times Hom_{\mathcal{C}}(Z,G) \to Hom_{\mathcal{C}}(Z,G), (g,g') \mapsto \mu \circ (g,g')$$

definisce un'operzione di gruppo commutativo.
[Vale anche per i gruppi non commutativi]

Dimostrazione: Dato Z∈$Ob(\mathcal{C})$, $\mathrm{Hom}_{\mathcal{C}}$(Z,G) ha una struttura di gruppo data da un'operazione μ_Z. Mostro che $\tilde{\mu}$:Z↦ μ_Z è naturale. ∀W∈$Ob(\mathcal{C})$, f:Z↦W $\mathcal{F}$ è funtore in Grp quindi $\mathcal{F}$(f) è di gruppi, dunque il seguente diagramma commuta (in $Sets$):

$$\begin{array}{ccc} Hom_{\mathcal{C}}(Z, G\times G) & \xrightarrow{\mu_Z} & Hom_{\mathcal{C}}(Z,G) \\ {\scriptstyle (-)\circ f}\downarrow & & \downarrow{\scriptstyle (-)\circ f} \\ Hom_{\mathcal{C}}(W, G\times G) & \xrightarrow[\mu_W]{} & Hom_{\mathcal{C}}(W,G) \end{array}$$

Questo coincide con la naturalità di $\tilde{\mu}$, ergo esiste unica una freccia μ:G×G→G tale che $\tilde{\mu} = \mu \circ (-)$, per il lemma di Yoneda. □

Notazione 2.2. Di interesse a questo elaborato saranno solo gli oggetti gruppi commutativi.

Proposizione 2.2. Dato G un oggetto G è oggetto gruppo commutativo se e solo se valgono le seguenti proprietà:

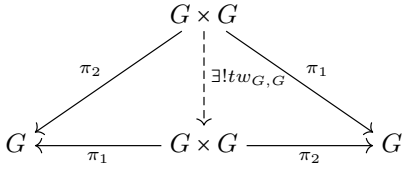
(1) (associatività) Commuta il seguente diagramma:

$$\begin{array}{ccc} G\times G\times G & \xrightarrow{1_G\times\mu} & G\times G \\ {\scriptstyle \mu\times 1_G}\downarrow & & \downarrow{\scriptstyle \mu} \\ G\times G & \xrightarrow{\mu} & G \end{array}$$

(2) (commutatività) Commuta il seguente diagramma:

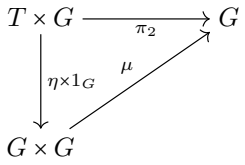
$$\begin{array}{ccc} G\times G & \xrightarrow{\mu} & G \\ {\scriptstyle tw_{G,G}}\downarrow & \nearrow_{\mu} & \\ G\times G & & \end{array}$$

$tw_{G,G}$ è la freccia indotta dal prodotto come segue:

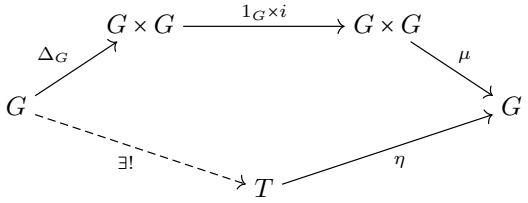


dove π_1 e π_2 sono le proiezioni canoniche del prodotto binario.

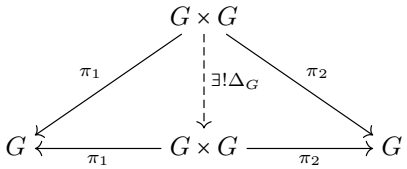
(3) (elemento neutro) Esiste una freccia $\eta{:}T \to G$ tale che il seguente diagramma commuti:



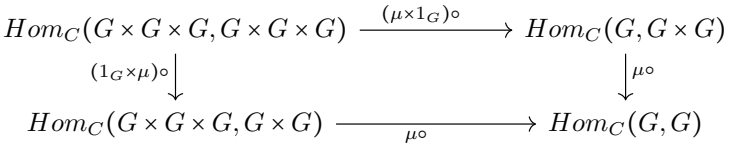
(4) (elemento inverso) Eiste una freccia $i : G \to G$ tale che il seguente diagramma commuti:

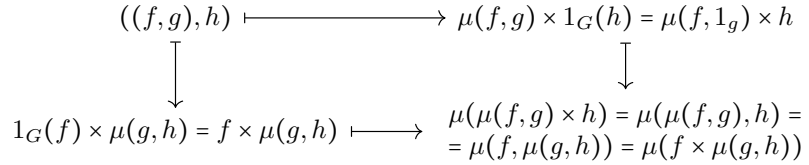


dove Δ_G è la mappa indotta dal prodotto come segue:

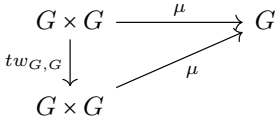


Dimostrazione:
⇐) Basta applicare $Hom_C(Z, -)$ e segue per funtorialità.
⇒) Dato G oggetto gruppo per il lemma di Yoneda Hom(Z,-) è pieno e fedele dunque un diagramma commuta se e solo se commuta applicatogli Hom(Z,-) ∀ Z
Per l'associatività scelgo Z=$G \times G \times G$





l'associatività dell'operazione di gruppo fa commutare il diagramma con gli Hom.
Per dimostrare la commutatività scelgo Z=$G \times G$



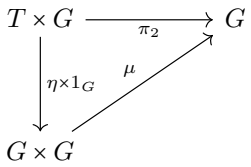
Per verificare che commuti noto che applicando $Hom_C(G \times G, -)$ commuta perchè

$$Hom_C(G \times G, G \times G) \cong Hom_C(G \times G, G \times G)$$

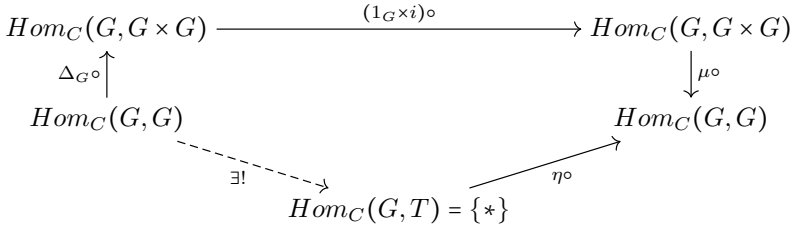
e $Hom_C(G \times G, G)$ gruppo commutativo.
Come elemento neutro definisco $\eta : T \to G$ notando che

$$\eta\circ : Hom_C(T,T) = \{*\} \to Hom_C(T,G)$$
$$1_T \mapsto \eta(1_T) = \eta$$

ergo definendo $\eta\circ$ andremo a definire anche η. Poichè $Hom_C(T,T) = \{*\}$ $\eta\circ$consiste nella selezione di un elemento di $Hom_C(T,G)$, selezionamo l'elemento neutro per l'operazione di gruppo su $Hom_C(T,G)$. Dunque considero il diagramma



verifico che commuti applicando $Hom_C(G, -)$ per costruzione di η e $\eta\circ$.
Per definire l'inverso i posso riutilizzare un ragionamento analogo. $i\circ : Hom_C(G,G) \leftarrow Hom_C(G,G), i\circ (1_G) = i$ definisco $i \circ (f) = f^{-1}$ (inverso in $Hom_C(G,G)$). Il seguente diagramma commuta per la definizione di i (e la struttura di gruppo sugli Hom)



□

3. Schemi in gruppi affini

Notazione 3.1. Gli anelli considerati d'ora in poi saranno nöetheriani.

Ricordo 3.1 (Definizione di R-algebra)**.** [And23] Dato $R \in Ob(Rings)$ una R-algebra è una coppia (A,ϕ), dove A è anello e ϕ:R→A è morfismo di anelli unitari.

Equivalentemente è un R-modulo dotato di due morfismi R-lineari

$$R \xrightarrow{e} A \xleftarrow{\mu} A \otimes_R A$$

tali che $\forall a, a', a" \in A, r \in R$

- $\mu(a \otimes a') = \mu(a' \otimes a)$
- $\mu(\mu(a \otimes a') \otimes a") = \mu(a \otimes \mu(a' \otimes a"))$
- $\mu(e(1) \otimes a) = a$.

Denotiamo la categoria delle R-algebre come *R-Alg*.

Osservazione 3.1. In modo analogo alla definizione degli schemi affini possiamo costruire gli R-schemi affini (schemi affini a partire da R-algebre). Denotiamo la categoria degli R-schemi affini con *R-Sch* e possiamo restringere l'equivalenza del teorema 1.1 a:

$$R\text{-}Alg \simeq R\text{-}Sch^{op}.$$

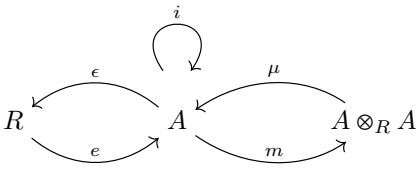
Finalmente possiamo introdurre la definizione cardine di questo elaborato.

Definizione 3.1 (Gruppo commutativo in schemi affini)**.** Un (R-)gruppo commutativo in schemi affini (su *Spec(R)* è un oggetto-gruppo commutativo (su *Spec(R)*) nella categoria degli schemi affini.

Notazione 3.2. D'ora in poi gli schemi in gruppi a cui faremo riferimento saranno affini e commutativi.

Notazione 3.3 (o abuso di essa)**.** Dato G *Spec*(R)-schema in gruppi denoteremo A tale che *Spec*(A)≅G come un R-schema in gruppi.

Proposizione 3.1. Un R-schema in gruppi A è un R-modulo equipaggiato con le seguenti mappe:



μ e e sono dovute alla struttura di R-alegbra mentre *m, i,* ϵ sono le operazioni di gruppo (applicando *Spec*).
Valgono inoltre alcune proprietà che raggrupperemo nella seguente tabella:

Dove la mappa σ è definita come segue:

$$\sigma : A \otimes_R A \to A \otimes_R A, a \otimes a' \mapsto a' \otimes a$$

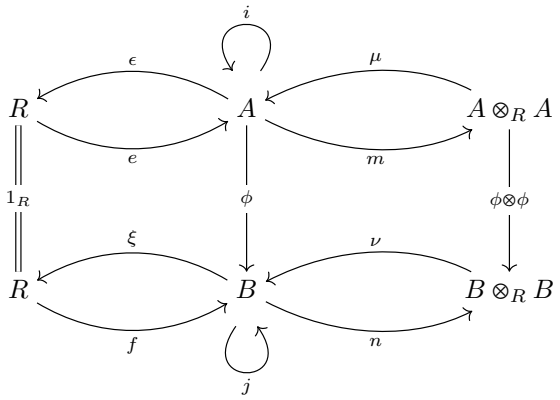
significato	assioma	assioma
μ associativa	$\mu\circ(\mu\otimes 1_A)=\mu\circ(1_A\otimes\mu)$	
co-associatività di m	$(1_A\otimes m)\circ\mathrm{m}=(\mathrm{m}\otimes 1_A)\circ\mathrm{m}$	
μ commutativa	$\mu\circ\sigma=\mu$	
m co-commutativa	$\sigma\circ\mathrm{m}=\mathrm{m}$	
e è unità di μ	$\mu\circ(\mathrm{e}(1)\otimes 1_A)=1_A$	
ϵ co-unità di m	$(\epsilon\otimes 1_A)\circ\mathrm{m}=1\otimes 1_A$	
m omomorfismo di *Rings*	$\mathrm{m}\circ\mu=(\mu\otimes\mu)\circ(1_A\otimes\sigma\otimes 1_A)\circ(\mathrm{m}\otimes\mathrm{m})$	$\mathrm{m}(\mathrm{e}(1))=\mathrm{e}(1)\otimes\mathrm{e}(1)$
ϵ omomorfismo di *Rings*	$\epsilon\circ\mu=\epsilon\otimes\epsilon$	$\epsilon\circ\mathrm{e}=1_R$
i omorfismo di *Rings*	$\mathrm{i}\circ\mu=\mu\circ(\mathrm{i}\otimes\mathrm{i})$	$\mathrm{i}\circ\mathrm{e}=\mathrm{e}$
i co-inverso di m	$\mathrm{e}\circ\epsilon=\mu\circ(1_A\otimes\ \mathrm{i})\circ\mathrm{m}$	
proprietà aggiuntive	$\mathrm{m}\circ\mathrm{i}=\ (\mathrm{i}\otimes\mathrm{i})\circ\mathrm{m}$	$\epsilon\circ\mathrm{i}=\epsilon$

Dimostrazione: μ ed e sono garantite per la struttura di R-algebra (come ricordato precedentemente). Ora sappiamo eististere m:*Spec*(A)×*Spec*(A)→*Spec*(A) e ϵ:{$*$}→*Spec*(A) per la struttura di schema in gruppi. Per la dualità citata nella sezione precedente sappiamo quindi che esistnono m:A→A$\otimes_R$A (co-prodotto in R-*Alg*) e ϵ:A→R di R-algebre.
[Abuso di notazione: mantengo gli stessi nomi per semplicità]
Le proprietà nella tabella sono solo riscritture delle proprietà dei morfismi di anelli e di gruppi. Le proprietà aggiuntive sono dovute a note proprietà dei gruppi come $((xy)^{-1}=y^{-1}x^{-1},(x^{-1})^{-1}=x)$ □

Definizione 3.2 (Algebra di Hopf)**.** Una R-Algebra che soddisfa gli assiomi sopra è detta R-algebra di Hopf commutativa con antipodismo (i).

Definizione 3.3 (Morfismo di schemi in gruppi)**.** Dati A e B due R-schemi in gruppi, $\psi : A \to B$ di R-schemi è un morfismo di R-schemi in gruppi se e solo se per ogni C R-schema, $\phi\circ : Hom_{R-Sch}(C, A) \to Hom_{R-Sch}(C, B)$ è morfismo di gruppi.

Proposizione 3.2. Equivalentemente ϕ, il corrispettivo morfismo di algebre, è tale che commuti il seguente diagramma:



	A	B
moltiplicazione	μ	ν
co-moltiplicazione	m	n
unità	e	f
co-unità	ϵ	ξ
antipodo	i	j

Dimostrazione: La dimostrazione è sulla falsa riga di quella della proposizione 2.2

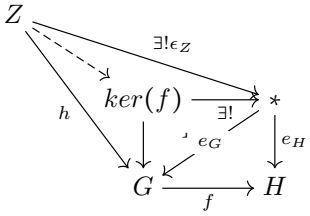
- ⇐) segue per funtorialità di Hom(C,-)
- ⇒) segue per Yoneda

□

Notazione 3.4. Denotiamo la categotia degli (R-)schemi in gruppi con (R-)Grp-Sch.

Proposizione 3.3. Dato f un morfismo di R-schemi in gruppi, esite *ker*(f) schema in gruppi (Inteso come *ker* in una categoria puntata).

Dimostrazione: f:G→H. Supponiamo esista *ker*(f) allora, ∀Z R-schema in gruppi, Hom(Z,*ker*(f))$\dot{\cong}${h∈Hom(Z,G)— f∘h=$e_G \circ \epsilon_Z$}$\dot{\cong}$Hom(Z,G$\times_H *$).

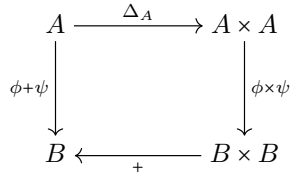


Notiamo quindi per il lemma di Yoneda che se esistesse *ker*(f) sarebbe isomorfo a G$\times_H *$, se mostriamo che si tratta di un R-schema in gruppi possiamo concludere che esista un oggetto con la proprietà universale del nucleo di f e quindi concludere. Mostro che, dati C, D, E schemi in gruppi (come algebre), C$\otimes_E$D è uno schema in gruppi con co-moltiplicazione $m_C \otimes m_D$ e co-unità $\epsilon_C \otimes \epsilon_D$ semplicemente perchè C$\otimes_E$D$\otimes_R$C$\otimes_E$D$\dot{\cong}$C$\otimes_E$C$\otimes_R$D$\otimes_E$D. □

Osservazione 3.2. R-*Grp-Sch* è puntata poichè R è uno schema in gruppi con le operazioni banali:

$$R \rightrightarrows R \leftleftarrows R \otimes_R R \quad \cong \quad R$$

Osservazione 3.3 (Somma di morfismi di R-schema in gruppi)**.** Dati due morfismi di schemi in gruppi $\phi, \psi : A \to B$, sappiamo che Hom_{R-Alg}(A,B) gode di una somma $\phi + \psi := m_B \circ < \phi, \psi >$ (definita nella sezione precedente) poichè B è schema in gruppi (m_B co-operazione di B).
Ovviamente questa definizione si può applicare ad una qualsiasi struttura algebrica dotata di un'operazione "somma".
Possiamo alternativamente definire $\phi + \psi$ come segue:



Basta notare che $< \phi, \psi > = (\phi \times \psi) \circ \Delta_A$.

Notazione 3.5. D'ora in poi G=*Spec*(A) è R-finito (finitamente generato) e R-piatto.

Ricordo 3.2. A R-modulo piatto finitamente generato è localmente libero, ie: $\forall \mathfrak{P} \in Spec(R) \Rightarrow A \otimes_R R_{\mathfrak{P}} \cong A_{\mathfrak{P}} \cong R_{\mathfrak{P}}{}^{n(\mathfrak{P})}$.

Definizione 3.4 (Duale di Cartier)**.** Dato A R-schema in gruppi il suo duale di Cartier $A^*:=Hom_{R-Mod}(A,R)$ con somma puntuale.

Lemma 3.1. A *R-Alg* allora $A^*\otimes_R A^* \cong (A\otimes_R A)^*$.

Dimostrazione: Utilizzeremo un lemma dimostrato ad Algebra Commutativa che afferma che dato P *R-Mod* proiettivo e M *R-Mod* allora
$P^*\otimes_R M \to Hom_{R-Mod}(P,M)$, $f\otimes m \mapsto (x \mapsto f(x)\cdot m)$ $\forall x \in P$ è un isomorfismo di *R-Mod*.
In questo modo possiamo applicarlo a:

$$A^* \otimes_R A^* \cong Hom_{R-Mod}(A, A^*) = Hom_{R-Mod}(A, Hom_{R-mod}(A,R) \dot{\cong}$$
$$\dot{\cong} Hom_{R-mod}(A \otimes_R A, R) = (A \otimes_R A)^*$$

[Utilizziamo l'aggiunzione $-\otimes_R A \dashv Hom_{R-Mod}(A,-)$]
A priori questa mappa è un isomorfismo (ϕ) di *R-Mod*, non per forza di algebre per cui verifichiamo che preservi il prodotto e l'elemento neutro.

$$\forall f, g \in A^* \phi : f \otimes g \mapsto (a \otimes b \mapsto f(a) \cdot g(b))$$

dunque $\forall f, g, h, k \in A^*$

$$(f \otimes g) \cdot (h \otimes k) = (f \cdot h) \otimes (g \cdot k) \mapsto (a \otimes b \mapsto f(a) \cdot h(a) \cdot g(b) \cdot k(b))$$

$$f \otimes g \mapsto (a \otimes b \mapsto f(a) \cdot g(b))$$

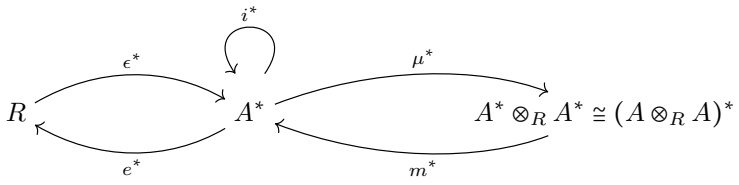
$$h \otimes k \mapsto (a \otimes b \mapsto h(a) \cdot k(b))$$

$$\phi(f \otimes g) \cdot \phi(h \otimes k)(a \otimes b) = f(a) \cdot g(b) \cdot h(a) \cdot k(b) = \phi((f \otimes g) \cdot (h \otimes k))$$

$$\phi(1 \otimes 1) : a \otimes b \mapsto 1 \cdot 1 = 1$$

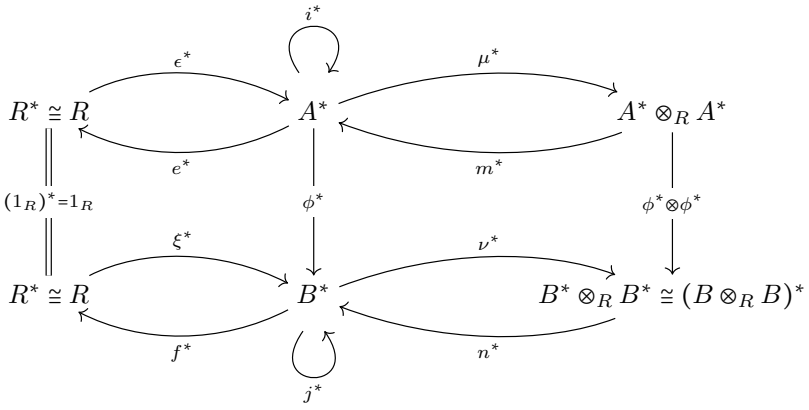
□

Proposizione 3.4. Dualizzando il diagramma 15 ottengo:



Dualizzando la tabella con gli assiomi delle operazioni e co-operazioni di un'algebra di Hopf commutativa con antipodismo si riottiene un'algebra di Hopf commutativa con antipodismo. Ne deduciamo che il duale di Cartier di uno R-schema in gruppi è ancora uno R-schema in gruppi.

Proposizione 3.5. Applicando il funtore controvariante $Hom_{R-Mod}(-,R)$ $A \mapsto A^*$, $\phi \mapsto \phi^*$ al diagramma 16 otteniamo

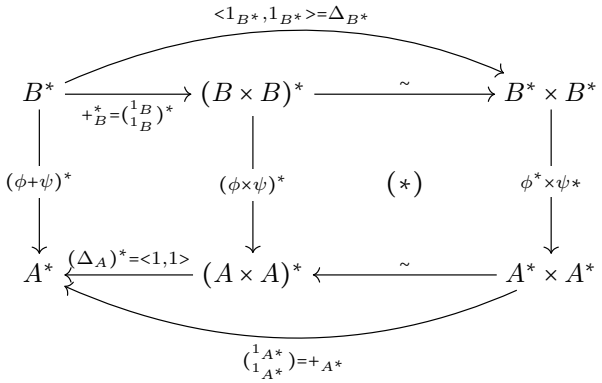


da cui deduciamo che ϕ^* è un morfismo di R-schemi in gruppi.

Dimostrazione: Entrambe le proposizioni precedenti seguono dal dualizzare i diagrammi citati e la tabella degli assiomi. □

Ricordo 3.3. $1_{R\text{-}Alg} \simeq (-^*)^*$, $a \mapsto (-)a : \psi \mapsto \psi(a)$. Possiamo concludere quindi che (R-Grp-Sch)^{op} è equivalente a R-Grp-Sch

Osservazione 3.4. $\phi^* + \psi^* = (\phi + \psi)^*$. Dualizzando il diagramma 19:



$(*)$ commuta per naturalità.

4. Schemi in gruppi costanti

In questa sezione elencheremo esempi di schemi in gruppi e ne studieremo alcune proprietà.

Definizione 4.1 (Schema in gruppi costante)**.** Dato (Γ,+) gruppo abeliano finito, definiamo uno schema in gruppi G:="$Spec(R)\times\Gamma$"=$\amalg_\Gamma Spec(R)$ con operazione: $m : G\times G \cong \amalg_{\gamma,\gamma'\in\Gamma} Spec(R) \to G \cong \amalg_{\gamma+\gamma'\in\Gamma}$ indotta da

$$\begin{array}{ccc} \amalg_{\gamma,\gamma'\in\Gamma} Spec(R) & \xrightarrow{\quad m \quad} & \amalg_{\gamma"\in\Gamma} Spec(R) \\ \uparrow{\scriptstyle j_{\gamma,\gamma'}} & & \uparrow{\scriptstyle j_{\gamma+\gamma'}} \\ Spec(R)_{\gamma,\gamma'} & = 1_{Spec(R)} = & Spec(R)_{\gamma+\gamma'} \end{array}$$

Questo è detto schema in gruppi costante indicato con $\underline{\Gamma}_R$.

Definizione 4.2. Dato (Γ,+) un gruppo abeliano finito, definiamo R^Γ:=$Hom_{Sets}(\Gamma, R)$ con operazioni di anello puntuali e co-operazioni:

- **La co-somma** $n : R^\Gamma \to R^\Gamma \otimes_R R^\Gamma \cong R^{\Gamma\times\Gamma}$,
  $f \mapsto f(-+-) : (\gamma,\gamma') \mapsto f(\gamma+\gamma')$.
- **L'inverso** $i : R^\Gamma \to R^\Gamma$,
  $f \mapsto f(-1\circ) : \gamma \mapsto f(-\gamma)$
- **La co-unità** $\epsilon : R^\Gamma \to R$,
  $f \mapsto f(0_\Gamma), \forall f \in R^\Gamma, \forall \gamma \in \Gamma$.

Proposizione 4.1. *Spec*(R^Γ) è isomorfo a $\underline{\Gamma}_R$ come schema in gruppi.

Dimostrazione: Sappiamo per la dualità (teorema 1.1) $Spec(-) : R-Alg \to Spec(R)-Sch^{op}$ è equivalenza ergo $Spec(Hom_{Sets}(\Gamma, R)) \cong Spec(\prod_\Gamma R) \cong \amalg_\Gamma Spec(R)$ (*Spec* manda prodotti in coprodotti), ne deduciamo che *Spec*(R^Γ)=$\underline{\Gamma}_R$.
Come abbiamo visto, $\forall \mathfrak{P} \in \mathrm{Spec}(R^{\Gamma\times\Gamma})$ possiamo scrivere: $\mathfrak{P} = \prod_{\Gamma\times\Gamma} \mathfrak{p}_{\gamma,\gamma'}$, dove $\mathfrak{p}_{\gamma,\gamma'} \in \mathrm{Spec}(R) \forall \gamma,\gamma' \in \Gamma$.
Quindi $n^{-1}(\prod_{\gamma,\gamma'\in\Gamma} \mathfrak{p}_{\gamma,\gamma'}) = \{f \in R^\Gamma \mid f(\gamma+\gamma') \in \prod_{\gamma,\gamma'\in\Gamma} \mathfrak{p}_{\gamma,\gamma'}\}$.
In particolare: $n^{-1}(\mathfrak{p}_{\gamma,\gamma'}) = \{f \in R^\Gamma \mid f(\gamma+\gamma') \in \mathfrak{p}_{\gamma,\gamma'} \text{ e } f(\theta) = 1 \text{ con } \theta \in \Gamma \setminus \{\gamma,\gamma'\}\}$ corrisponde allo stesso ideale in Spec(R) di $\mathfrak{p}_{\gamma,\gamma'}$ ma di indice $\gamma+\gamma'$ e dunque è definita nello stesso modo in cui era definita m della definizione 5.1, sono quindi la stessa mappa. □

Osservazione 4.1. Una base come *R-Mod* di R^Γ è $\{e_\gamma\}_{\gamma\in\Gamma}$, dove

$$e_\gamma : \gamma' \mapsto \begin{cases} 1 & \gamma = \gamma' \\ 0 & \gamma \neq \gamma' \end{cases} = \delta_{\gamma,\gamma'}$$

Questo ci permette di definire μ, e, m, ϵ, i sugli $\{e_\gamma\}_{\gamma\in\Gamma}$ estendendo poi tutto a R^Γ. definiamo:

$$\mu(\gamma\otimes\gamma') = \begin{cases} e_\gamma & \gamma = \gamma' \\ 0 & \gamma \neq \gamma' \end{cases} = \delta_{\gamma,\gamma'}\cdot e_\gamma$$

$$\epsilon(e_\gamma) = \delta_{0,\gamma}$$

$$e(1) = \sum_{\gamma\in\Gamma} e_\gamma$$

$$m(e_\gamma) = \sum_{\gamma'\in\Gamma} e_{\gamma'} \otimes e_{\gamma-\gamma'}$$

$$i(e_\gamma) = e_{-\gamma}$$

Ora studiamo il duale di Cartier di $\underline{\Gamma}_R$. Definiamo $\{\hat{e_\gamma}\}_{\gamma\in\Gamma}$ la base duale di $\{e_\gamma\}_{\gamma\in\Gamma}$ e studiamo come si comportano μ^*, e^*, ϵ^*, m^*, i^*.

$$\mu^*(\hat{e_\gamma}) = \hat{e_\gamma}(\mu(-))$$

per come è definita μ^*

$$\mu^*(\hat{e_\gamma})(e_{\gamma'}\otimes e_{\gamma''}) = \hat{e_\gamma}(\mu(e_{\gamma'}\otimes e_{\gamma''})) = \hat{e_\gamma}(\delta_{\gamma',\gamma''}\cdot e_{\gamma'}) = \delta_{\gamma,\gamma'}\cdot\delta_{\gamma',\gamma''}$$

$$\mu^*(\hat{e_\gamma}) = \hat{e_\gamma}\otimes\hat{e_\gamma}.$$

poichè sono uguali su una base. $R^*\cong R$, $h\mapsto h(1)$ (sono isomorfe alle matrici 1×1 mediante la matrice rappresentativa).

$$\epsilon^*(h) = h(\epsilon(-))$$

$$h(\epsilon(\hat{e_\gamma})) = h(\delta_{\gamma,0}) = h(1)\cdot\delta_{\gamma,0}$$

identificando r=h(1)

$$\epsilon^*(r) = r\cdot\hat{e_0}.$$

Studiamo m:

$$m^*(\hat{e_\gamma}\otimes\hat{e_{\gamma'}})(e_\alpha) = (\hat{e_\gamma}\otimes\hat{e_{\gamma'}})(m(e_\alpha)) = (\hat{e_\gamma}\otimes\hat{e_{\gamma'}})(\sum_{\beta\in\Gamma} e_\beta\otimes e_{\alpha-\beta}) = \sum_{\beta\in\Gamma}\delta_{\beta,\gamma}\cdot\delta_{\alpha-\beta,\gamma'}$$

deduciamo che $m^*(\hat{e_\gamma}\otimes\hat{e_{\gamma'}})=\hat{e_{\gamma+\gamma'}}$.

$$e^*(\hat{e_\gamma})(1) = \hat{e_\gamma}(e(1)) = \hat{e_\gamma}(\sum_{\gamma'\in\Gamma} e_{\gamma'}) = \sum_{\gamma'\in\Gamma}\delta_{\gamma,\gamma'}$$

deduciamo che $e^*(\hat{e_\gamma})=1$.

Manca solo i:

$$i^*(\hat{e_\gamma})(e'_\gamma) = \hat{e_\gamma}(i(e_{\gamma'})) = \hat{e_\gamma}(e_{-\gamma'}) = \delta_{\gamma,-\gamma'}$$

con questo possiamo concludere che

$$i^*(\hat{e_\gamma}) = \hat{e_{-\gamma}}.$$

Proposizione 4.2. Il duale di Cartier dello schema in gruppi costante R^Γ (o per abuso di notazione di $\underline{\Gamma}_R$) è lo schema in gruppi $R[\Gamma]$ dove e^* corrisponde alla mappa quoziente $R[\Gamma]\to R$, $\gamma\mapsto 1$ (mappa di allargamento).

Ricordo 4.1. $R[\Gamma] = R[x_\gamma|\gamma\in\Gamma]/(x_\gamma\cdot x_{\gamma'} - x_{\gamma\cdot\gamma'}, x_0 - 1|\gamma,\gamma'\in\Gamma)$
(in *R-Mod* $\cong\oplus_{\gamma\in\Gamma}Rx_\gamma$).
Tale anello è detto anello gruppale su Γ.

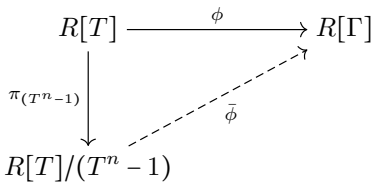
Dimostrazione: Osservo che R[Γ] è la R-algebra libera sul gruppo Γ ergo

$$Hom_{R\text{-}Alg}(R[\Gamma],(R^\Gamma)^*)\cong Hom_{Grp}(\Gamma,(R^\Gamma)^*)$$

Scelgo la mappa che manda $x_\gamma\mapsto\hat{e_\gamma}$, che, per la definizione precedente di m^* risulta essere mappa di gruppi iniettiva ($\hat{e_\gamma} = \epsilon^*(1)$ se e solo se $\gamma=0_\Gamma$ per lo studio di ϵ^* fatto sopra) e suriettiva perchè $\{\hat{e_\gamma}\}_{\gamma\in\Gamma}$ base. Ottengo dunque un isomorfismo di R-algebre.
$e^*(e_\gamma)(1)=1$ come già visto.
Manca mostrare che μ^* sia coerente con la co-moltiplicazione di R[Γ], $x_\gamma\mapsto x_\gamma\otimes x_\gamma$. Come possiamo constatare dallo studio di μ^* il diagramma 21 è rispettato. □

Proposizione 4.3. $\Gamma = \mathbb{Z}/n\mathbb{Z}$ allora $(R^\Gamma)^*\cong R[T]/(T^n-1)$ con co-moltiplicazione $T\mapsto T\otimes T$.

Dimostrazione: Per la proposizione 5.2 sappiamo che $(\mathrm{R}^{\Gamma})^* \cong R[\Gamma]$.
Ora ϕ:R[T]→R[Γ], T↦ x_1, la mappa così definita è chiaramente suriettiva, di algebre ed induce una mappa dal quoziente ($\mathrm{T}^n \mapsto x_1^n = x_0 = 1$ ergo $T^n - 1 \in ker(\phi)$)



Per l'iniettività basta constatare che $\sum_{i\in n} a_i T^i \mapsto \sum_{i\in n} a_i x_1^i = \sum_{i\in n} a_i x_i \neq 0$ se e solo se $a_i \neq 0\ \forall a_i$ (ho usato $R[T]/(T^n - 1) \cong R[T]_{<n}$ come modulo). Possiamo verificare gli altri assiomi di algebra di Hopf ma è triviale viste le definizioni delle co-operazioni sono analoghe (x_0=1 per la coerenza con e^*).

□

Definizione 4.3. $\mu_{n,R}$:=$Spec(R[T]/(T^n - 1))$ con co-moltiplicazione $T \mapsto T \otimes T$.

Definizione 4.4. Sia p≥0 primo tale che p·1 = 0 in R, $\alpha_{p,R}$:=R[T]/(T^p) con co-moltiplicazione m(T)=$1 \otimes T + T \otimes 1$. Le operazioni definite sulla base $\{\mathrm{T}^i\}_{i\in p}$:

$$\mu(T^i \otimes T^j) = T^{i+j}$$

$$\epsilon(T^i) = \begin{cases} 1 & i = 0 \\ 0 & i \neq 0 \end{cases} = \delta_{i,0}$$

$$e(1) = T^0$$

$$m(T^i) = \sum_{0\leq j\leq i} \binom{i}{j} \cdot T^j \otimes T^{i-j}$$

(ottenuto sapendo che $m(\mu) = (\mu \otimes \mu) \circ (1_A \otimes \sigma \otimes 1_A) \circ (m \otimes m)$ poichè m è morfismo di algebre).

$$i(T^j) = (-1)^j T^j$$

Studiamo meglio le operazioni di $\alpha_{p,R}$

$$\mu^*(u_i)(T^n \otimes T^m) = u_i(\mu(T^n \otimes T^m) = u_i(T^{n+m}) = \delta_{n+m,i}$$

ne deduciamo che

$$\mu^*(u_i) = \sum_{j\leq i} u_j \otimes u_{i-j}$$

poichè coincidono su una base.

$$m^*(u_i \otimes u_j)(T^n) = (u_i \otimes u_j)(m(T^n)) = (u_i \otimes u_j)(\sum_{0\leq m\leq n} \binom{n}{m} \cdot T^m \otimes T^{n-m}) = \binom{n}{m} \cdot \delta_{m,i} \cdot \delta_{n-m,j}$$

deduciamo quindi che

$$m^*(u_i \otimes u_j) = (i + j!)/(i!j!) \cdot u_{i+j}.$$

$$e^*(u_i)(1) = u_i(e(1)) = \delta_{0,i}$$

[Come già precisato possiamo identificare R^* con R r↦r(1)]

$$\epsilon^*(r)(T^i) = r(\epsilon(T^i)) = \delta_{0,i} \cdot r$$

$$\epsilon^*(r) = r \cdot u_0.$$

$$i^*(u_j)(T^k) = u_j(i(T^k)) = (-1)^k \cdot \delta_{j,k}$$

$$i^*(u_j) = (-1)^j \cdot u_j.$$

Proposizione 4.4. Sia p≥0 primo, K un campo con $char$(K)=p, $A = K[T]/(T^p)$, A* ≅A, ϕ: $u_i \mapsto T^i/i!$.

Dimostrazione: Poichè una volta tanto lavoriamo negli spazi vettoriali possiamo dedurre che ϕ è isomorfismo di spazi vettoriali poichè manda base in base. Resta solo da verificare che rispetti la struttura di algebra di Hopf.

$$\phi(m^*(u_i \otimes u_j)) = (i+j)!/(i!j!)\phi(u_{i+j}) = T^{i+j}/(i!j!) = \mu(T^i/i! \otimes T^j/j!) = \mu(\phi(u_i) \otimes \phi(u_j)).$$

$$(\phi \otimes \phi)(\mu^*(u_i)) = (\phi \otimes \phi)(\sum_{j \le i} u_j \otimes u_{i-j}) = \sum_{j \le i} T^j/j! \otimes T^{i-j}/(i-j)! = m(T^i)/i! = m(\phi(u_i))$$

$$\phi(\epsilon^*(r)) = \phi(r \cdot u_0) = r \cdot 1 = 1$$

$$e^*(u_i) = \delta_{0,i} = \delta_{0,i} = \begin{cases} 1 = i! & i = 0 \\ 0 & i \neq 0 \end{cases} = \epsilon(\phi(u_i))$$

$$i(\phi(u_j)) = i(T^j)/j! = ((-1)^j \cdot T^j)/j! = \phi(((-1)^j \cdot u_j) = \phi(i(u_j)).$$

□

Proposizione 4.5. Dato K campo di caratteristica p> 0, $(\mathbb{Z}/p\mathbb{Z})_K$, $\alpha_{p,K}$, $\mu_{p,K}$ sono a due a due non isomorfi.

Dimostrazione: Notiamo che il primo è Finito-étale poichè è totalmente separato mentre se calcoliamo i differenziali di Khaler degli altri due notiamo che sono non nulli, infatti:

$$\Omega_{(K[T]/(T^p))/K} \cong K[T]/(T^p, p \cdot T^{p-1} = 0) = K[T]/(T^p)$$

$$\Omega_{(K[T]/(T^p-1))/K} \cong K[T]/(T^p - 1, p \cdot T^{p-1} = 0) = (K[T]/(T^p - 1).$$

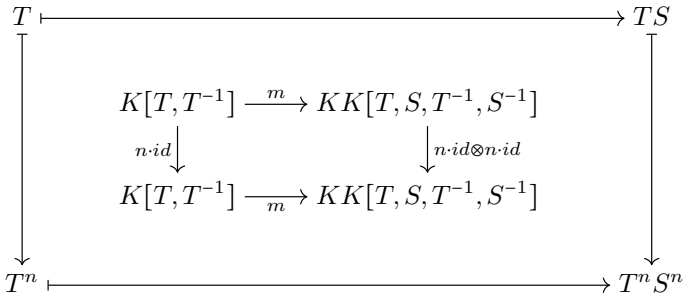
Possiamo poi concludere poichè se $\alpha_{p,K} \cong \mu_{p,K}$ allora $\alpha_{p,K} \cong \alpha^*_{p,K} \cong \mu^*_{p,K} \cong (\mathbb{Z}/p\mathbb{Z})_K$ (per tutti i conti fatti negli esempi) e ciò è falso per quanto mostrato poche righe sopra. □

Andiamo ora ad illustrare qualche ulteriore proprietà di $\mu_{n,K}$.

Definizione 4.5. Dato K un campo, definiamo lo schema in gruppi commutativo $\mathbb{G}_{m,K} := Spec(K[T, T^{-1}])$ (o gruppo moltiplicativo) con co-moltiplicazione m(T)=T⊗T e co-unita T↦1.

Proposizione 4.6. n·id:K[T,T^{-1}]→K[T,T^{-1}], T↦T^n è un morfismo di schemi in gruppi.

Dimostrazione: Sappiamo già che n·id è morfismo di K-algebre per il principio di sostituzione, basta mostrare che rispetti la co-moltiplicazione.



□

Proposizione 4.7. $\mu_{n,K}$ è il nucleo di n·id, definita sopra.

Dimostrazione: Come mostrato nella sezione 3 il nucleo di n·id è dato da:

$$\begin{array}{ccc} K[S,S^{-1}] & \xrightarrow{S\mapsto 1} & K \\ \Big\downarrow{\scriptstyle n\cdot id} & & \Big\downarrow \\ K[T,T^{-1}] & \longrightarrow & K\otimes_{K[S,S^{-1}]} K[T,T^{-1}] \end{array}$$

Notiamo che $1\otimes \mathrm{T}^n = 1\otimes 1$ quindi possiamo costruire un omomorfismo di R-algebre $K\otimes_{K[S,S^{-1}]}K[T,T^{-1}] \to K[T]/(T^n-1)$, $1\otimes T \mapsto T$.
[É isomorfismo perchè siamo in K-*Vect*, è suriettivo e di algebre]
Le co-operazioni di $\mu_{n,K}$ sono coerenti con le co-operazioni ereditate dalla struttura di nucleo descritte nella sezione 3. □

Proposizione 4.8. Data A una K-algebra, $\mathrm{Hom}_{K-Alg}(\mathrm{K[T,T^{-1}],A})$ è isomorfo come gruppo a $U(\mathrm{A})$, insieme degli elementi invertibili di A.

Dimostrazione: ω:$\mathrm{Hom}_{K-Alg}(\mathrm{K[T,T^{-1}],A}) \cong U(\mathrm{A})$, $\phi \mapsto \phi(T)$ (per ora come insiemi) per il principio di sostituzione e proprietà universale della localizzazione. Mostro che ω è di gruppi:

$$\begin{array}{ccccccc} \phi\cdot\psi & & \longmapsto & & & & (\phi(T),\psi(S)) \\ \Big\downarrow & & & & & & \Big\downarrow \\ & & Hom(K[T,S,T^{-1},S^{-1}],A) & \xrightarrow{\omega\times\omega} & U(A)\times U(A) & & \\ & & {\scriptstyle (-)\circ m}\Big\downarrow & & \Big\downarrow{\scriptstyle \cdot} & & \\ & & Hom(K[T,T^{-1}],A) & \xrightarrow[\omega]{} & U(A) & & \\ \Big\downarrow & & & & & & \Big\downarrow \\ (\phi\cdot\psi)\circ m & \longrightarrow & (\phi\cdot\psi)\circ m(T) & = & (\phi\cdot\psi)(T\otimes S) & = & \phi(T)\cdot\psi(S) \end{array}$$

□

5. Discesa di Galois

Definizione 5.1. Data K'/K estensione finita e Galois di campi con Gal(K'/K)=Γ. Denotiamo $K'[\Gamma]$ l'anello gruppale twistato dal gruppo Γ l'insieme delle combinazioni lineari $\sum_{\gamma\in\Gamma} x_\gamma[\gamma]$ dove $x_\gamma \in$K' con somma puntuale

$$\sum_{\gamma\in\Gamma} x_\gamma[\gamma] + \sum_{\gamma\in\Gamma} y_\gamma[\gamma] = \sum_{\gamma\in\Gamma} (x_\gamma + y_\gamma)[\gamma]$$

e moltiplicazione

$$x_\gamma[\gamma]\cdot y_\gamma[\delta] = x_\gamma \cdot \gamma(y_\delta)[\gamma\delta]$$

[è come se applicassi $x_\gamma\cdot\gamma$ a $y_\delta e_\delta$ con $\gamma(e_\delta)=e_{\gamma\cdot\delta}$]

Proposizione 5.1. Dare un $K'[\Gamma]$-modulo sinistro è equivalente a dare un K'-modulo, V, equipaggiato con un'azione sinistra semilineare di Γ, ie: un azione di Γ additiva (rispetta la somma) e tale che $\forall x \in K'$, $\forall$ v∈V γ(x·v)=γ(x)·γ(v) (rispetta la moltiplicazione per scalare).

Dimostrazione: ⇒) Dato V un K'[Γ]-modulo sinistro sappiamo che esiste una moltiplicazione per scalare, ovvero ∗: K'[Γ]×V→V. Restringendo la moltiplicazione a 1·[γ] per ogni $\gamma \in \Gamma$ ottengo una mappa Γ×V→V e noto che gli assiomi di modulo rendono questa mappa un'azione di Γ su V semilineare.
⇐) Dato V un K'-modulo dotato di azione sinistra semilineare di Γ, $\alpha : \Gamma\times V\to V$. Inoltre per la struttura di K'-modulo V è dotato di un'altra mappa $\cdot$:K'×V→V. Quindi K'[Γ]×V→V, $(x_\gamma[\gamma]$,v)↦x·$\alpha(\gamma$,v). Per come abbamo definito il prodotto su K'[Γ] questa risulta mappa definisce una struttura di K'[Γ] su V. □

Considero ora il seguente funtore K-*Vect*→K'[Γ]-*Mod*, V↦V⊗$_K$K' equipaggiato con l'azione di Γ indotta da 1⊗γ $\forall\gamma \in \Gamma$.

Teorema 5.1. Il funtore sopra definito è un'equivalenza di categorie con quasi-inverso il funtore $V' \mapsto V'^{\Gamma}$, i punti fissi per l'azione di Γ.

Dimostrazione: Per prima cosa ricordiamo (da algebra commutativa) che

$$(V \otimes_K K')^\Gamma \cong V \otimes_K (K')^\Gamma \cong V \otimes_K K \cong V$$

che sappiamo essere un isomorfismo naturale (ottenuto solo da proprietà universali).
Resta quindi da trovare un isomorfismo naturale (V')$^\Gamma$⊗$_K$K'≅V'. Considero la mappa ϕ:(V')$^\Gamma$⊗$_K$K'→V', v⊗x ↦ x·v.
Supponiamo che il kernel non sia banale, esiste allora, per il buon ordinamento di ℕ, un r∈ ℕ minimale tale che $\sum_{i\in r} x_i \otimes v_i$ venga mappato nello 0. La minimalità di r ci garantisce che $\{v_i\}_r$ e $\{x_i\}_r$ siano K-indipendenti, in particolare non nulli e quindi $x_0 \neq 0$, quindi WLOG posso considerare $x_0 = 1$ (se no divido).
$\forall\gamma \in \Gamma$,

$$\gamma(\sum_{i\in r} x_i \otimes v_i) - \sum_{i\in r} x_i \otimes v_i = \sum_{i\in r} \gamma(x_i) \otimes v_i - \sum_{i\in r} x_i \otimes v_i = \sum_{0<i\in r} (\gamma(x_i) - x_i) \otimes v_i$$

(la prima uguaglianza vale perchè v_i è fissato da Γ, la seconda perchè x_0=1). L'elemento sopra appartiene al kernel ($\gamma(0) = \gamma(\sum$x·v)=$\sum\gamma$(x)·(v)), contraddicendo la minimalità di r. ↯
Notiamo dunque che $\dim_K$(V')$^\Gamma \leq \dim_{K'}$(V') (∗).
Noto che V'=$\varinjlim_{\dim(W)\in\mathbb{N}}$W. Inoltre K'-*Vect* è una categoria abeliana, da ciò ogni epimorfismo (mappa suriettiva) è un coker e quindi un colimite. Poichè i colimiti commutano con i colimiti, una mappa indotta per limite diretto di mappe suriettive è suriettiva.

Da questo deduciamo che basta mostrare la suriettività per spazi di dimensione finita.
Ergo possiamo affermare $\dim_{K'}$(V')=d, considero $\{v_i\}_d$ una K'-base di V', considero ora la mappa:

$$\varphi : W = \oplus_d K'[\Gamma] \to V', (\sum_\gamma x_{i,\gamma}[\gamma])_i \mapsto \sum_{i,\gamma} x_{i,\gamma} \cdot \gamma(v_i)$$

è K'[Γ]-lineare e suriettiva ($\forall \gamma \in \Gamma$ γ è isomorfismo di spazi vettoriali e quindi manda basi in basi). Quindi la seguente sequenza è esatta:

$$0 \longrightarrow ker(\varphi) \longrightarrow W \longrightarrow V' \longrightarrow 0$$

Applicando $(-)^\Gamma$ otteniamo:

$$0 \longrightarrow ker(\varphi)^\Gamma \longrightarrow W^\Gamma \longrightarrow V'^\Gamma$$

(L'esattezza a sinistra è dovuta al fatto che è un equalizzatore e quindi un limite e, di conseguenza, preserva i limiti come i ker).
Ora notiamo che K'[Γ] è K[Γ]-libero e quindi dim(K'[Γ]) con $\dim_K$(W)=d|Γ|.
Ora applichiamo $(*)$ a $ker(\varphi)$ cosi deduciamo

$$\dim_K(ker(\varphi)^\Gamma) \leq \dim_{K'}(ker(\varphi)) = d(|\Gamma| - 1)$$

per nullità più rango e $\dim_{K'}$(V')=d. Ora applichiamo l'esattezza a sinistra della sequenza sopra abbiamo $W^\Gamma/ker(\varphi)^\Gamma \hookrightarrow V^\Gamma$ che implica che:

$$\dim_K(V'^\Gamma) \geq \dim_K(W^\Gamma) - \dim_K(ker(\varphi)^\Gamma) = d|\Gamma| - (d(|\Gamma| - 1)) = d.$$

Per il teorema di nullità più rango concludo che la mappa considerata in partenza è un isomorfismo. □

Osservazione 5.1. L'equivalenza mostrata sopra è compatibile con il prodotto tensore $((V \otimes_K K') \otimes_K (V \otimes_K K') \cong (V \otimes_K V) \otimes_K K')$ e quindi si restringe ad un equivalenza di spazi vettoriali equipaggiati con una qualsiasi struttura multilineare come le algebre di Hopf.

Da ciò possiamo dedurre il seguente teorema:

Teorema 5.2. L'estensione di scalari X↦X$\otimes_K$K' è un'equivalenza di categorie tra la categoria dei K-schemi in gruppi affini e i K'-schemi in gruppi affini dotati di un'azione di Γ semilineare (vale anche per le rispettive categorie degli schemi affini).

Osservazione 5.2. se passiamo al limite su tutte le estensioni finite Galois possiamo estendere il risultato ad un'estensione infinita K'/K richiedendo che l'azione di Γ sia continua rispetto alla topologia di spazio profinito.

6. Schemi in gruppi étale

Notazione 6.1. Denotiamo la chiusura separabile di K con K^{sep}

Proposizione 6.1. no schema in gruppi finito G=*Spec*(A) è finto étale se e solo se $G_{K^{sep}}$:=*Spec(*$A\otimes_K K^{sep}$*)* è uno schema in gruppi costante su K^{sep}.

Dimostrazione: Γ_{sep} :=$\mathrm{Hom}_{K^{sep}-Alg}(A\otimes_K K^{sep},K^{sep})$.
Stiamo considerando moduli finitamente generati in K-*Vect* dove ogni modulo è proiettivo quindi finto étale è equivalente all'annullarsi dei differenziali di Khaler. $\Omega_{A/k}\otimes_K K^{sep}\cong\Omega_{(A\otimes_K K^{sep})/(K^{sep})}$ quindi studio questo (K^{sep} è FFLT, fedelmtente piatta perchè libera).
Ora $\Omega_{(A\otimes_K K^{sep})/(K^{sep})}$=0 se e se $A\otimes_K K^{sep}$ è FET se e solo se $A\otimes_K K^{sep}\cong\prod K^{sep}$ come algebra.
$\Gamma_{sep}\cong\mathrm{Hom}_{Spec(K^{sep})-Sch}((\mathrm{Spec}(K^{sep}),G_{K^{sep}})$ ha struttura di gruppo perchè $G_{K^{sep}}$ è oggetto gruppo.

Claim: Esiste un isomorfismo naturale di gruppi

$$G_{K^{sep}}\cong\underline{\Gamma_{sep}}_{K^{sep}}$$

Per prima cosa $|\Gamma_{sep}|=[A\otimes_K K^{sep},K^{sep}]$ poichè i morfismi finiti étale verso K^{sep} sono solo le proiezioni e i morfismi di algebre tra due algebre finite étale sono finiti étale (come visto ad Algebra Commutativa).
Quindi $G_{K^{sep}}\cong\sqcup_{\Gamma_{sep}}Spec(K^{sep})$.

Lavoro con le algebre perchè le conosco meglio.

$$(\phi(h))_{h\in H\Gamma_{sep}}\longmapsto\phi$$

$$\begin{array}{ccccc} A\otimes_K K^{sep} & \xrightarrow{<h>_h\in\Gamma_{sep}} & \prod_{\Gamma_{sep}}K^{sep} & \cong & Hom_{Sets}(\Gamma_{sep},K^{sep}) \\ & \searrow^{h} & \downarrow{\scriptstyle \pi_h} & \swarrow & \\ & & (K^{sep})_h & & \end{array}$$

$$\phi\mapsto\phi(h)$$

Componendo le mappe sopra ottengo:

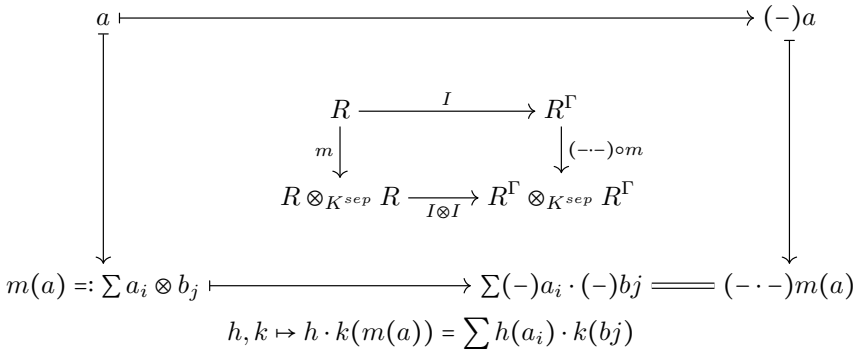
$$A\otimes_K K^{sep}\longrightarrow Hom_{Sets}(\Gamma_{sep},K^{sep})$$

$$a\longmapsto\phi\mid\phi(h)=h(a)$$

Rinomino: $A\otimes_K K^{sep}$:=R
Come abbiamo visto alla sezione 2 questa è l'operazione di gruppo indotta da R su $\mathrm{Hom}_{K^{sep}}(R,K^{sep})$

$$R\xrightarrow{m}R\otimes_{K^{sep}}R\xrightarrow{h\cdot k}K^{sep}\qquad m(h,k)$$

Mentre la co-moltiplicazione di $(K^{sep})^{Hom_{K^{sep}}(R,K^{sep})}$, $\phi\mapsto\phi((-\cdot-)\circ m)$.
Chiamo l'isomorfismo esibito I e verifico che commuti con le co-moltiplicazioni



□

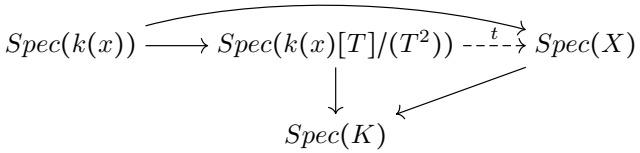
[Da notare che ho usato $\sum(-)a_i \cdot (-)bj$ al posto di $\sum(-)a_i \otimes (-)bj$ perchè ho omesso l'isomorfismo naturale $\mathrm{K}^{sep} \otimes_{K^{sep}} \mathrm{K}^{sep} \cong \mathrm{K}^{sep}$, $a \otimes b \mapsto a \cdot b$]

Teorema 6.1. Il funtore G↦$\mathrm{Hom}_{Spec(K)-Sch}$(Spec($\mathrm{K}^{sep}$),G) definisce un'equivalenza di categorie tra gli schemi in gruppi ètale finiti e gli Z[$Gal(K^{sep}/K)$]-moduli finiti (di cardinalità) equipaggiati con un'azione continua.
Con $\mathbb{Z}$[*Gal(qualcosa)*] si fa riferimento all'anello gruppale non twistato in quanto la costrunzione non sarebbe possibile visto che *Gal* agisce in modo banale su $\mathbb{Z}$, in questo caso le due costruzioni sono la stessa.

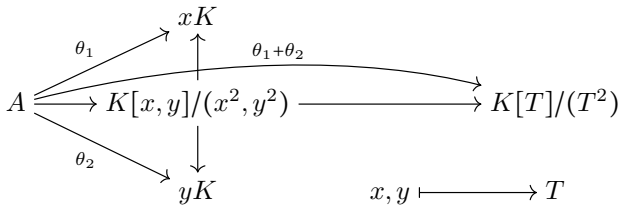
Dimostrazione: Sappiamo che il cambio di base G↦$\mathrm{G}_{K^{sep}}$ è un equivalenza di categorie tra K-*Grp-Sch* FET e K^{sep}-*Grp-Sch* FET dotati di un'azione continua rispetto alla topologia di Krull di $Gal(\mathrm{K}^{sep}/\mathrm{K})$ dal teorema 6.2.
La proposizione precedente ci dice che G↦$\mathrm{Hom}_{K^{sep}}$(K^{sep},G) è un equivalenza tra i K^{sep}-schemi in gruppi e i gruppi abeliani finiti dotati di un'azione continua di $Gal(K^{sep}/K)$. □

7. Lo spazio tangente

Definizione 7.1. Dato K un campo, dato X un K-schema. dato $x \in$X, defininiamo lo spazio tangente a X in x, $\mathrm{Tg}_x(\mathrm{X})$, come l'insieme delle mappe di schemi t (tratteggiate) tali che il seguente diagrammi commuti come Spec(k(x))-*Sch*.



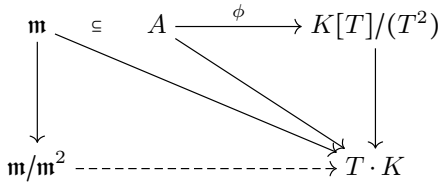
Osservazione 7.1. Possiamo applicare la dualità a $\mathrm{Tg}_{x,K}$ per vederlo come un sottoinsieme di morfismi di algebre. Con questo è più semplice mostrare che ha una struttura di k(x)-spazio vettoriale. Le operazioni sono definitie come segue: $\lambda \cdot t \coloneqq \psi_\lambda \circ$t dove ψ_λ è la mappa che manda T in k·T e la somma è definita come illustrato nel seguente diagramma:



[La mappa che sulla componente T·K è la somma delle componenti su T·K di θ_1 e di θ_2]

Proposizione 7.1. Data A K-algebra tale che $\exists \mathfrak{m}$ tale che A/$\mathfrak{m}$ ≅K, allora $\mathrm{Tg}_{\mathfrak{m}}(A) \cong \Omega^*_{A/K}$.

Dimostrazione: Per prima cosa ricordiamo che $\Omega_{A/K} \cong \Omega_{A/K} \otimes_K A/\mathfrak{m} \cong \mathfrak{m}/\mathfrak{m}^2$.
Ora notiamo che $(\mathfrak{m}/\mathfrak{m}^2)^* \cong \{\phi \in Hom_{K-mod}(A, K[T]/(T^2)) | \phi(\mathfrak{m}) \subseteq (T)\}$.
Ora considero $\phi \in Hom_{K-mod}(A, K[T]/(T^2))$ tale che $\phi(\mathfrak{m}) \subseteq (T)$, poichè K[T]/(T^2)≅K·$T$⊕K (come moduli). Proiettando sulla componente K·T possiamo restringere la mappa a $\mathfrak{m}$. Concludiamo quindi con la proprietà universale del quoziente fattorizzando la mappa attraverso $\mathfrak{m}/\mathfrak{m}^2$.
Osservando attentamente ci accorgiamo che il secondo modulo è il tangente.

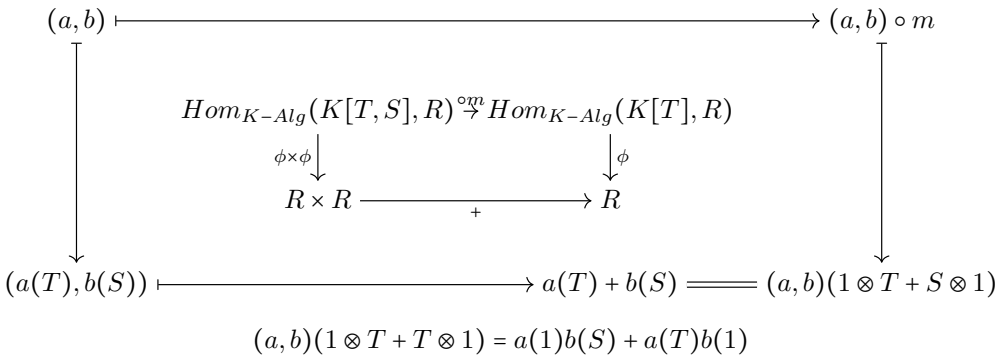


□

Definizione 7.2. Definiamo Spec(K[T])=:$\mathbb{G}_{a,K}$ con operazione di gruppo definita da m:K[T]→K[T]⊗$_K$K[T], T↦1⊗T+T⊗1.

Proposizione 7.2. Si può osservare che, data R una K-algebra, Hom_{K-Alg}(K[T],R) è dotato di una struttura di gruppo e Hom_{K-Alg}(K[T],R)≅(R,+,0) come gruppi abeliani, ($\mathbb{G}_{a,K}$ è rappresentante del dimenticante $\mathfrak{U}$:$K - Alg \to Ab$).

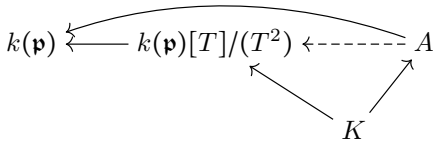
Dimostrazione: Considero ϕ:Hom_{K-Alg}(K[T],R)→R, $\psi \mapsto \psi$(T) che è biettiva per il principio di sostituzione. La commutatività del seguente diagramma dimostra che tale mappa è di gruppi e quindi dimostra la testi.



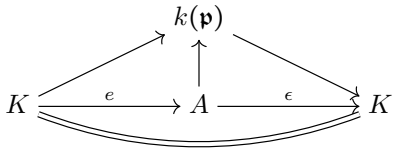
□

Teorema 7.1. Dato $\mathrm{Hom}_{K-Grp-Sch}(\mathrm{G}^*,\mathbb{G}_{a,K})$ con moltiplicazione per scalare $\lambda \cdot t \coloneqq \psi_\lambda \circ \mathrm{t}$, dove ψ_λ è la mappa che manda T in k·T, $\mathrm{Tg}_{0_G}(G) \cong \mathrm{Hom}_{K-Grp-Sch}(\mathrm{G}^*,\mathbb{G}_{a,K})$.

Dimostrazione: *Spec*(A)=G. ϵ:A→R, $\epsilon^{-1}(0_K) = \mathfrak{p} = 0_G$ ideale primo di A.
Claim: $\mathrm{Tg}_{\mathfrak{p}}(G) \cong ker(\mathrm{Hom}(\mathrm{K}[\mathrm{T}]/(\mathrm{T}^2))\to\mathrm{Hom}(\mathrm{A},\mathrm{K}))$, f↦ $\pi_T \circ$f, rispetto alla struttura di gruppo dovuta a G.

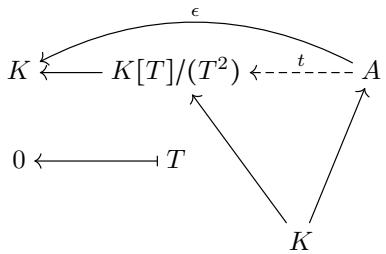


Osservazione 7.2.



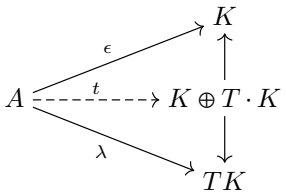
Poichè le mappe di algebra uscenti da K sono iniettive, come quelle uscenti da k($\mathfrak{p}$) (perchè campi), possiamo dedurre k($\mathfrak{p}$)≅K. L'identità a sinistra è dovuta al fatto che $\epsilon \circ e : K \to K$ ed è di K-algebre quindi non può che essere l'identità.
[Da notare anche che la suriettività di ϵ ci permette di dire che A/$\mathfrak{p}$ ≅K e quindi che il duale di $\Omega_{A/K}$ è $\mathrm{Tg}_{\mathfrak{p}}(X)$ per la proposizione 8.1].

Dunque il diagramma 36 diventa:

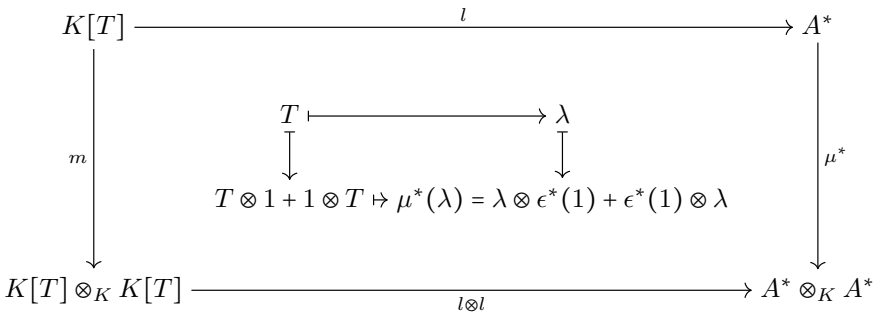


Questo dimostra il claim.

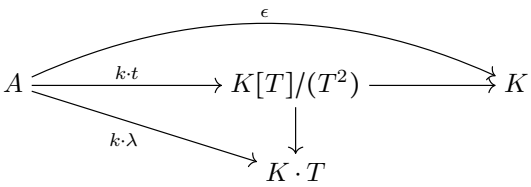
Questi morfismi (come morfismi di moduli) possono essere scritti come i morfismi A→ $K \oplus T \cdot K$ che sulla prima componente fattorizzano come ϵ.



Essendo t morfismo di algebre t(a·b)=t(a)·t(b), t(e(1))=1 se e solo se $\lambda(a \cdot b) = \lambda(a) \cdot \epsilon(b) + \epsilon(a) \cdot \lambda(b)$ (perchè $\lambda(a) \cdot \lambda(b) \subseteq (T^2) = 0$) e $\lambda(e(1)) = 0$ ($\epsilon(e(1)) = 1$ e t(e(1))=1). $T \cdot K \cong K$ quindi $\lambda \in$A*.
Ci ricordiamo ora che A* ≅Hom$_{K-Alg}$(K[T],A*), isomorfismo naturale di insiemi, quindi a λ corrisponde un l di algebre $l : K[T] \to A^*$ tale che l(T)=λ. Passando agli spettri: $l^* : G^* \to \mathbb{A}^1_K$.
Ora mostriamo che si tratta di una mappa di schemi in gruppi. Ricordiamo che $\mu^*(\lambda) = \lambda \otimes \epsilon^*(1) + \epsilon^*(1) \otimes \lambda$ (dualizzando la proprietà di λ sopra).
Ancora una volta lo dimostriamo con un diagramma:



Per la linearità seguo i passi che ho fatto e ricordo le operazioni di K-Mod di Tg:



Noto che se l(T)=λ allora l'applicazione $k \cdot l$(T)=$k \cdot l(T) = k \cdot \lambda$. Per verificare che rispetti la somma basta seguire passaggi analogi visto che le operazioni sono scaricate sulla componente T·K. □

Teorema 7.2. Tutti gli schemi in gruppi finiti e commutativi su un campo di caratteristica zero sono étale.

Dimostrazione: Dato G schema in gruppi su K campo *char*(K)=0, *Spec*(A)=G.
Per prima cosa ricordiamo che $\Omega_{A/K} = 0$ e e solo se $\Omega_{A \otimes_K \bar{K}/\bar{K}} = 0$ dove $\bar{K}$ è una chiusura algebrica di K. Quindi, a meno di tensorizzare per $\bar{K}$, possiamo considerare K algebricamente chiuso.
Adesso definiamo l'azione per traslazione di Hom$_{Spec(K)-Sch}$(*Spec*(K),G) su G:
$\forall g \in$Hom$_{Spec(K)-Sch}$(*Spec*(K),G) definiamo t_g come la seguente composizione:

$$\begin{array}{ccc} G & \xrightarrow{t_g} & G \\ \wr\downarrow & & \uparrow m \\ G \times * & \xrightarrow[1_G \times g]{} & G \times G \end{array}$$

Traduco questo diagramma per le K-algebre:

$$\begin{array}{ccc} A & \xrightarrow[\tilde{t_g}]{} & A \\ \tilde{m}\downarrow & & \wr\uparrow \\ A \otimes_K A & \xrightarrow{1_G \otimes \tilde{g}} & A \otimes_K K \end{array}$$

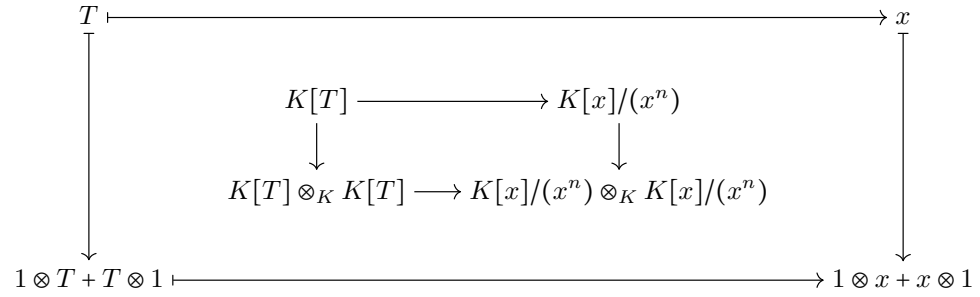
$$a \otimes b \longmapsto a \cdot \tilde{g}(b)$$

Ricordiamo che $\mathrm{Hom}_{K-Alg}(\mathrm{A},\mathrm{K}) \cong Spec(\mathrm{A})$
[Biezione insiemistica che manda f in $\mathrm{f}^{-1}(0)$]
Deduciamo che l'azione sia transitiva

$$\begin{array}{ccc} \mathfrak{p} & \xmapsto{t_f} & m(\mathfrak{p},\mathfrak{q}) \\ \downarrow & & \uparrow m \\ (\mathfrak{p},0) & \longmapsto & (\mathfrak{p}, t_f(0) = \mathfrak{q}) \end{array}$$

Per l'arbitrarietà di $\mathfrak{q}$.

Dunque possiamo dimostrare che $\mathrm{Tg}_{0_G}(G) = 0$ per dedurre la separabilità in ogni primo e quindi la separabilità su K.
[Per la proposizione 8.1]
Per il teorema 8.1 ci serve dunque mostrare che ogni morfismo $\mathrm{h}:\mathrm{G}^* \to \mathbb{G}_{a,K}$ è nullo.
Per le note di Pink, sezione 10, la categoria degli schemi in gruppi commutativi è abeliana, quindi l'immagine di h è un sottoschema in gruppi di $\mathbb{G}_{a,K}$ finito quindi basta mostrare che i sottogruppi finiti in schemi di $\mathbb{G}_{a,K}$ sono nulli.
Considero H un sottogruppo di $\mathbb{G}_{a,K}$ in schemi.
$\mathrm{Hom}_{Spec(K)-Sch}(\mathrm{Spec(K)},\mathrm{H}) \leq \mathrm{Hom}_{Spec(K)-Sch}(\mathrm{Spec(K)},\mathbb{G}_{a,K}) \cong (\mathrm{K},+,0)$
[Per l'osservazione 8.1]
Poichè $char(\mathrm{K})=0$ (K,+,0) è $\mathbb{Q}$-spazio vettoriale e quindi non contiene sottogruppi finiti (inteso come cardinalità) non nulli.
[Abbiamo che $\mathrm{Hom}_{K-Alg}(Spec(\mathrm{K}),\mathrm{H})$ è un gruppo finito (inteso come cardinalità) poichè H è uno schema finito (l'algebra corrispondente è finita come algebra)]
Dunque deduco che H ha solo un elemento e quindi se B K-algebra è tale che $Spec(\mathrm{B})=\mathrm{H}$, B è locale e finito (come algebra) su K. [B:K]=1 ergo $B \cong K[x]/(p(x))$ ma K è algebricamente chiuso quindi, poichè B è locale, $p(x) = (x-a)^n$.
[A meno di mappa $\mathrm{x} \mapsto \mathrm{T}+\mathrm{a}$ richiedo $\mathrm{p(x)}=\mathrm{x}^n$]
H è sottogruppo quindi la presentazione di B deve soddisfare:



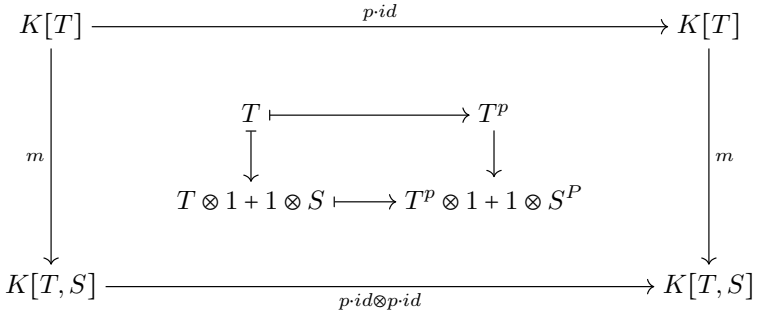
Notiamo però che $T^n \mapsto 0$ e dunque $(1 \otimes T + T \otimes 1)^n \mapsto 0$, quindi

$$(1 \otimes x + x \otimes 1)^n \in (x^n \otimes 1, 1 \otimes x^n)$$

Ma $(1 \otimes x + x \otimes 1)^n = \sum_{s=1}^{n} \binom{n}{s} (x^s \otimes x^{n-s})$
La caratteristica nulla di K ci garantisce che i coefficienti dei binomiali siano tutti non nulli e questo costringe n ad essere uguale a 1, dunque H=0.
[É l'immagine della mappa $* \to \mathbb{G}_{a,K}$]. □

Proposizione 7.3. Dato K campo di caratteristica $p > 0$, $p \cdot id$: $\mathbb{G}_{a,K} \to \mathbb{G}_{a,K}$ è morfismo di schemi in gruppi.

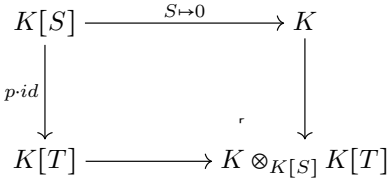
Dimostrazione: Sappiamo già che si tratta di un morfismo di algebre, il seguente diagramma mostra che rispetta la co-somma:



L'uguaglianza alla fine del diagramma è dovuta al fatto che K ha caratteristica p. □

Proposizione 7.4. Dato K campo di caratteristica $p > 0$, $\alpha_{p,K}$ è il nucleo di $p \cdot id$.

Dimostrazione: Come mostrato nella sezione 3 il nucleo di p·id è dato da:



[S per distinguere i due anelli quando tensorizzo]
Notiamo che $1 \otimes T^p = 0$ quindi $K \otimes_{K[S]} K[T] \to K[T]/(T^p)$, $1 \otimes T \mapsto T$ è di R-algebre.
[É isomorfismo perchè siamo in K-*Vect*, è suriettivo e di algebre]
Le co-operazioni di $\alpha_{p,K}$ sono coerenti con le co-operazioni ereditate dalla struttura di nucleo descritte nella sezione 3. □

Proposizione 7.5. Dato K campo di caratteristica $p > 0$, $\alpha_{p,K} \leq \mathbb{G}_{a,K}$ (sotto-schema in gruppi) è semplice.

Dimostrazione: Ogni sottoschema in gruppi di $\alpha_{p,K}$ è del tipo K[x]/(x^n) con $n < p$ quindi ripercorrendo la dimostrazione del teorema 8.2 i coefficienti binomiali sono non nulli concludendo come nella diostrazione del teorema 8.2 che n=1 e quindi la tesi. □

References

[And23] Fabrizio Andreatta. Corso di algebra commutativa, October 2023. 7
[Har77] Hartshorne. *Algebraic Geometry*. Springer, 1977. 3
[Pin05] Richard Pink. Lecture notes of "finite group schemes", October 2004/2005. 1
[Sta24] The Stacks project authors. The stacks project. https://stacks.math.columbia.edu, 2024. 3